

方向與路線進階

八方向 · 坐標初探 · 路線描繪 · 65 min

Textbook Reference : 《小學數學新思維 (第二版)》4下D冊 單元六

核心Trap : □ 東北 ≠ 北東 (方向次序) · 坐標 (x,y) 次序調轉

SSPA 關聯 : ● 中高频 呈分試方向題常見, P5-P6延伸至坐標幾何

Prerequisites : P3 四個主要方向 (東南西北) · 地圖閱讀

Lesson Objectives : ① 掌握八個方向 ② 讀寫坐標 ③ 描繪路線 ④ 計算距離和方向

Student Name :

Class :

Date :

Duration :

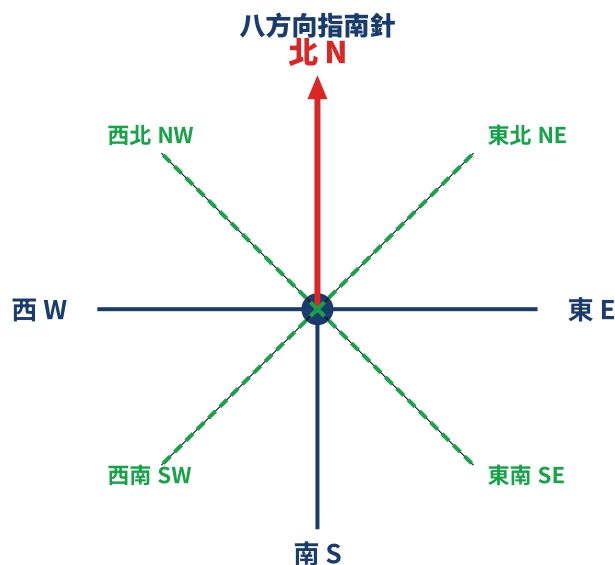
一、Warm-Up (5 min) (共 5 題, 5 min)

#	Question	Difficulty	Answer Area
1	四個主要方向係咩？面向東，你的右手邊係咩方向？		
2	東同北之間係咩方向？西同南之間呢？		
3	如果一格代表 1 步，由 A 點向東行 3 格，再向北行 2 格。畫出路線。		
4	在地圖上，學校在公園的東北方。那麼公園在學校的什麼方向？		
5	坐標(3,5)中，3 代表橫行定直行？由左數定右數？		

二、Core Knowledge (15 min) + Worked Examples

知識點一：八方向

- ① 四個主方向：東(E)、南(S)、西(W)、北(N)
- ② 四個中間方向：東北(NE)、東南(SE)、西南(SW)、西北(NW)
- ③ 方向順序：順時針 = 北→東北→東→東南→南→西南→西→西北→北
- ④ 相對方向：東<-->西、南<-->北、東北<-->西南、東南<-->西北



知識點二：坐標初探

- ① 坐標 = (x, y)：x = 橫行（由左至右），y = 直行（由下至上）
- ② 讀坐標：(3, 2) = 橫行第 3 格，直行第 2 格
- ③ 寫坐標格式：先橫後直 (x, y) 或 (英文字母, 數字)
- ④ Trap：次序好重要！(3,2) 同 (2,3) 係唔同位置！

例1

在地圖上：(a)學校在公園的哪個方向？(b)圖書館的坐標是？(c)由學校到圖書館，寫出路線。

知識點三：路線描繪與距離

- ① **路線描述格式**：由 A 出發，向 ____ 行 ____ 格，再向 ____ 行 ____ 格，到達 B
- ② **距離**：在方格地圖上，一格 = 一個單位距離
- ③ **最短路線**：直線距離 $\neq$ 方格路線。方格路線 = 橫格數 + 直格數
- ④ **方向改變**：行到路口轉彎，面朝的方向會改變

例2

A點坐標(2,1)，B點坐標(7,4)。由A到B：(a)向東行幾格？再向北行幾格？(b)總距離 = ? 格

知識點一至三 同步練習

#	Question	Difficulty	Answer Area
6	寫出以下方向的反方向：(a)東北→____ (b)西北→____ (c)東南→____		
7	寫出坐標位置：A=(3,4), B=(7,1)。哪點在右邊？哪點在上邊？		
8	由A(1,2)出發：向東行3格→向東北行2格→終點坐標 = ?		

三、Tiered Practice (20 min) **Foundation Tier (All Must Complete, 共 3 題)**

#	Question	Difficulty	Answer Area
9	填方向：(a)東和北之間=____ (b)西和南之間=____ (c)東的相反方向=____		
10	在方格紙上標出：A(2,5), B(6,3), C(4,1)。哪點最高？哪點最右？		
11	由坐標(2,3)向東行4格，再向南行2格。終點坐標 = ?		

 Intermediate Tier (Optional, 共 3 題)

#	Question	Difficulty	Answer Area
12	學校在公園的東北方100米處。公園在學校的什麼方向？距離 = ?		
13	由(1,1)到(5,4)：(a)最短路線（只向東和北行）共行多少格？(b)寫出其中一條路線。		
14	地圖上：家(3,2)、學校(8,2)、公園(8,7)。由家到學校再到公園，全程路線和總距離 = ?		

 Challenge Tier (Optional, 共 3 題)

#	Question	Difficulty	Answer Area
---	----------	------------	-------------

15	一個人由A點出發：向東3格→向北2格→向西北1格→向東4格。終點坐標 = ? 起點坐標=(2,2)		
16	地圖上四點：A(2,4), B(5,4), C(5,1), D(2,1)。四點連成一個什麼形狀？Area = ? 格 ²		
17	小明面向東。他向右轉90度，再向右轉90度，再向左轉90度。他現在面向什麼方向？		

終極挑戰 (Optional, 共 1 題)

#	Question	Difficulty	Answer Area
18	由(0,0)出發，每次可向東、北、東北行一格。要走到(3,3)，有多少條不同路線？（每條路線最少行幾格？最多行幾格？）		

四、Word Problems (12 min) (SSPA 文字題，共 5 題)

#	Question	Difficulty	Answer Area
19	地圖上（每格=100米）：家(2,3)、學校(7,3)、商場(7,8)。(a)學校在家的哪方向？(b)由家經學校到商場總距離 = ?		
20	面向北，向後轉係咩方向？面向東南，向左轉90度係咩方向？		
21	小明從家向東行200米到公園，再向東北行150米到學校，再向西行250米到圖書館。圖書館在家的哪方向？		
22	坐標：A(1,1), B(5,1), C(5,4), D(1,4)。這四點是什麼形狀？Perimeter = ? Area = ?		
23	一條路線：由(2,2)→向東北2格→向東3格→向南2格→終點。終點坐標 = ? 總共行咗多少格距離？		

五、Homework (課後完成)

Foundation (Required) (共 5 題)

#	Question	Difficulty	Answer Area
H1	寫出八個方向的全部名稱（可用英文縮寫）。		
H2	面向西，向後轉係咩方向？向左轉90度呢？		
H3	寫出坐標：(a)橫行5,直行3→(,) (b)橫行2,直行6→(,)		
H4	由(1,2)向東行5格。終點坐標 = ?		
H5	地圖：超市(4,2)、公園(8,2)。超市到公園距離 = ? 格，方向 = ?		

Advanced (Optional) (共 3 題, 🚀 Optional)

#	Question	Difficulty	Answer Area
H6	由(2,4)→東北2格→向東1格→終點。終點坐標 = ? 總距離 = ?	🌳	
H7	A點在B點的東南方。那麼B點在A點的什麼方向? 畫圖說明。	🌳	
H8	設計一條由家到學校的路線 (至少轉彎2次), 用方向和格數寫出路線描述。起點=(1,1), 終點=(8,5)。	🌳	

六、Common Error Summary (8 min)

✅ Self Check (完成後打剔)

☐ 我識得分辨每個知識點嘅Trap

☐ 我能夠獨立完成 🌱 基礎題

☐ 我能夠挑戰 🌿 進階題

☐ 我記得住Mnemonic

🎯 Learning Objectives Review — 完成本堂後你應該能夠：

☐ 辨認本堂所有Trap類型

☐ 獨立解答 🌱 基礎題 (100%正確)

☐ 挑戰 🌿 進階題 (80%+正確)

☐ 向同學解釋本堂Mnemonic

#	Common Error (⚡ Trap)	Correct Approach (✅)
1	坐標次序調轉: (3,2) 當成 (2,3)	坐標格式 = (橫行, 直行)。先橫後直, 次序固定
2	東北=北東 (次序有所謂?)	香港標準: 東北(NE) 唔係北東。中間方向先講東/西
3	相對方向搞錯	東<->西, 南<->北, 東北<->西南, 東南<->西北
4	轉彎方向計錯: 面向東, 右轉90度=南	順時針=右轉。東→南→西→北。逆時針=左轉
5	東北行一格 ≠ 向東再向北 (距離唔同)	東北行1格=斜行。方格路線=向東1格+向北1格=2格
6	坐標讀數由0定1開始混淆	睇Question指示。通常 P4 由 1 開始數
7	路線描述方向和格數對唔上	寫完後行一次: 方向啱? 格數啱? 終點坐標啱?

🧠 **Mnemonic:** 「坐標先橫後直記清楚, 八方向指南針幫手。相對方向掉轉睇, 路線一步一步數。東行加橫北加直, 轉彎順時逆時要識分。」

七、4-Step Problem Solving

1

定方向

畫指南針。確認東南西北。中間方向=兩個主方向之間

2

讀坐標

(x,y) = 先橫後直。由左下角或指定原點開始數

3

行路線

逐段行: 方向+格數。記錄位置變化。終點坐標=起點+變化

4

驗收

在地圖上trace一次路線。終點坐標啱? 總距離啱? 方向合

 家長角落 • Parent Corner

今日學咗咩？小朋友學咗「方向與路線進階」。

最易錯嘅 3 個Trap：□ 東北 ≠ 北東（方向次序）• 坐標 (x,y) 次序調轉

你可以問小朋友：「你可唔可以解釋「方向與路線進階」嘅最重要Mnemonic俾我聽？」

溫馨提示：唔需要識教數學 — 只需要問小朋友「點解咁計？」同「有冇檢查Trap？」就夠。

 教師參考：熱身題答案 → 1)___ 2)___ 3)___ 4)___ 5)___ | 課堂練習重點關注題號：🌱 Challenge Tier 17-21